

Lire $f(2)$ et les antécédents de 2,5.

Rép. $f(2) = 0$; antécédents de 2,5 : -3 et 3.

Expression utilisée pour le tracé : $f(x) = 0{,}5x^2 - 2$.

5. Fil rouge · Méthode [ALG] Programme : choisir un nombre ; le multiplier par -2 ; ajouter 10 ; diviser par 2. Résultat pour 7 ? Expression en x ?

   Rép. $\dfrac{-14+10}{2} = -2$; en général $\dfrac{-2x+10}{2} = -x+5$.

Fiche 74 lun. 31 mai 2027 *Faux positifs et faux négatifs*

1. Échauffement · Flash [PRB] Définir « faux positif » et « faux négatif ».

   Rép. Faux positif : test positif chez une personne non malade. Faux négatif : test négatif chez une personne malade.

2. Cœur · Méthode [PRB] 10 000 personnes, 2 % de malades ; le test est positif pour 90 % des malades et 10 % des non-malades. Combien de faux négatifs, de faux positifs, de positifs au total ?

   Rép. Malades 200 : 180 positifs, donc 20 faux négatifs ; non-malades 9 800 : 980 faux positifs ; positifs : $180 + 980 = 1\,160$.

3. Cœur + · Interpréter [PRB] Avec les données précédentes, calculer la proportion de vrais malades parmi les positifs et commenter.

   Rép. $\dfrac{180}{1\,160} \approx 15{,}5\,\%$: la maladie étant rare, la plupart des positifs sont des faux positifs.

4. Retour · Vrai/faux [PNP] Vrai ou faux ? Justifier. L'aire d'un carré est proportionnelle à la longueur de son côté.

   Rép. Faux. $c = 1 \mapsto 1$ et $c = 2 \mapsto 4 \neq 2 \times 1$.

5. Fil rouge · Réfuter [LIT] Conjecture : « pour tout entier n, $n^2 + n + 41$ est premier ». Tester $n = 40$.

   Rép. $40^2 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$: non premier. La conjecture est fausse.

   Des tests réussis ne prouvent rien ; un test raté réfute.

Consolidation, automatismes et transition vers la Première

Fiche 75 mar. 1er juin 2027 *Problèmes de synthèse mobilisant plusieurs domaines*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $3(x-1) = x+5$.

   Rép. $3x - 3 = x + 5$, $2x = 8$, $x = 4$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Pour quelle valeur de k les points $A(1;1)$, $B(3;5)$ et $C(k;9)$ sont-ils alignés ?

   Rép. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}k-1\\8\end{pmatrix}$: $2 \times 8 - 4(k-1) = 0$, donc $k = 5$.

3. Cœur + · Méthode [PRO] Un prix augmente de 10 % puis diminue de 10 %. Quelle est l'évolution globale ?

   Rép. $1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$: baisse de 1 %.

4. Retour · Flash [PER] Aire totale d'un pavé droit de dimensions 4, 3, 2 (cm) ?

   Rép. $2(4 \times 3 + 4 \times 2 + 3 \times 2) = 52$ cm^2.

5. Fil rouge · Flash [SOL] Calculer le volume exact d'une boule de rayon 3 cm.

   Rép. $V = \dfrac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi$ cm^3.

Fiche 76 jeu. 3 juin 2027 *Bilan des six compétences*

1. Échauffement · Métacognition [MET] Citer les six compétences mathématiques travaillées au lycée.

   Rép. Chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer.

2. Cœur · Métacognition [MET] Associer : « traduire un énoncé par une équation » ; « tracer une courbe » ; « justifier une égalité par un calcul rédigé » à une compétence.

   Rép. Modéliser ; représenter ; raisonner (ou communiquer, selon l'accent mis sur la rédaction).

3. Cœur + · Métacognition [MET] Pour résoudre $2x+3=11$, quelle compétence est principalement mobilisée ?

   Rép. Calculer (manipuler une équation du premier degré).
   À discuter oralement : la mise en équation d'un problème relève de « modéliser ».

4. Retour · Problème [MOD] De l'eau à 20 °C chauffe de 3 °C par minute : $T(t)=20+3t$. Au bout de combien de minutes atteint-elle 65 °C ?

   Rép. $20+3t=65 \Leftrightarrow t=15$ min.

5. Fil rouge · Flash [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $0{,}5x+1{,}2=2{,}7$.

   Rép. $x=3$

Fiche 77 lun. 7 juin 2027 *Réactivation ciblée des prérequis pour la Première*

1. Échauffement · Flash [DEV] Développer $(x+3)^2$.

   Rép. x^2+6x+9.

2. Cœur · Méthode [EQ] Vérifier que $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$ et en déduire les solutions de $x^2-5x+6=0$.

   Rép. $(x-2)(x-3)=x^2-5x+6$; produit nul : $x=2$ ou $x=3$.

3. Cœur + · Anticipation [MOD] Pour $f(x)=x^2$, calculer le taux d'accroissement $\dfrac{f(3)-f(1)}{3-1}$.

   Rép. $\dfrac{9-1}{2}=4$: prépare la notion de nombre dérivé en Première.
   Notion de Première, simple calcul de réinvestissement.

4. Retour · Programme de construction [CON] On place M et N milieux de $[AB]$ et $[AC]$ puis on trace $[MN]$. Que peut-on dire de (MN) et (BC) ? Calculer MN si $BC=9$ cm.

   Rép. $(MN)\parallel(BC)$ et $MN=\dfrac{9}{2}=4{,}5$ cm.

5. Fil rouge · Rédiger [DEM] Démontrer qu'un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.

   Rép. $7^2+24^2=49+576=625=25^2$: réciproque de Pythagore.

Fiche 78 mar. 8 juin 2027 *Problèmes de synthèse : choisir et justifier une stratégie*

1. Échauffement · Lecture de code [ALG] Que renvoie $f(2)$?

```
def f(x):
    return x**2 - 3*x + 1
```

   Rép. $4-6+1=-1$.

2. Cœur · Complétion [ALG] Compléter pour que la fonction renvoie `True` lorsque A, B, C sont alignés :

```
def alignes(xa, ya, xb, yb, xc, yc):
    return (xb-xa)*(yc-ya) - (yb-ya)*(xc-xa) == ....
```

   Rép. On compare le déterminant à 0 : `== 0`.

3. Cœur + · Complétion [ALG] Compléter la fonction valeur absolue :

```
def vabs(x):
    if x >= 0:
        return x
    else:
        return ....
```

   Rép. `return -x`.